补充收敛级数性质及其审敛法

定义： 给定一个数列 $u_1, u_2, u_3, \cdots, u_n, \cdots$ 将各项依次相加, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$

称上式为无穷级数, 其中第 n 项 u_n 叫做级数的一般项, 级数的前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$

称为级数的部分和. 若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数**收敛**, 并称 S 为级数的**和**, 记作 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

若 $\lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在, 则称无穷级数**发散**.

补充收敛级数性质及其审敛法

性质1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S, 即 $S=\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则各项乘以常数 c 所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c u_n$ 也收敛, 其和为 cS.

性质2. 设有两个收敛级数

$$S=\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \qquad \sigma=\sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

补充收敛级数性质及其审敛法

性质3. 在级数前面加上或去掉**有限项**, 不会影响级数的敛散性.

性质4. 设收敛级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

补充正项级数及其审敛法

1. 定义：如果级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$中各项均有$u_n \geq 0$,

这种级数称为正项级数.

2. 正项级数收敛的充要条件：

正项级数收敛$\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列s_n有界.

设$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$和$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$均为正项级数，

且$u_n \leq v_n \ (n = 1, 2, \cdots)$, 若$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$收敛, 则$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛；

反之，若$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$发散.

因为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛，所以 $\left(A^k\right)_{ij} \to 0$ 从而

$$A^k \to 0$$

即A 为收敛矩阵.

充分性. 由于 $A^k \to 0$，所以 $\rho(A)<1$从而 $I-A$ 可逆，又因为

$$\left(I+A+A^2+\cdots+A^k\right)(I-A)=I-A^{k+1}$$

所以

$$I+A+A^2+\cdots+A^k=(I-A)^{-1}-A^{k+1}(I-A)^{-1}$$

$$\to (I-A)^{-1}$$

证毕